

EnergyOS

API Reference Documentation

v1.0 · Spring Boot · REST · application/json

Documentação completa dos endpoints REST da plataforma EnergyOS para monitoramento de energia elétrica via microcontroladores. Todos os payloads utilizam o formato **JSON**. UUIDs devem ser enviados como strings no formato RFC 4122.

● Usuários

Cadastro, autenticação e vínculos

POST

/usuarios/novo_usuario

Criar novo usuário

DESCRIÇÃO

Registra um novo usuário na plataforma. Após o cadastro, o usuário poderá autenticar-se e vincular microcontroladores para monitoramento de energia.

REQUEST BODY — USUARIOREQUEST

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
nome	string	required	Nome completo do usuário
email	string	required	Email único para login
senha	string	required	Senha da conta (mín. 8 chars recomendado)
numeroCasa	string	required	Número da residência vinculada
cep	string	required	CEP da residência (dígitos ou com hífen)

EXEMPLO DE REQUISIÇÃO

```
{ "nome": "Lucas Ferreira", "email": "lucas@email.com", "senha": "minhaSenha123", "numeroCasa": "42", "cep": "89202-010" }
```

RESPOSTAS

200	Usuário criado com sucesso. Body: "Usuário salvo com sucesso"
400	Dados inválidos ou email já cadastrado.

POST	/usuarios/auth_usuario	Autenticar usuário
-------------	-------------------------------	--------------------

DESCRIÇÃO

Autentica um usuário existente com email e senha. Em caso de sucesso, retorna um token ou confirmação de acesso a ser utilizado nas próximas requisições.

REQUEST BODY — AUTHUSUARIOREQUEST

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
email	string	required	Email cadastrado do usuário
senha	string	required	Senha da conta

EXEMPLO DE REQUISIÇÃO

```
{ "email": "lucas@email.com", "senha": "minhaSenha123" }
```

RESPOSTAS

200	Autenticação realizada com sucesso. Body: "Autenticado com sucesso" ou token JWT
401	Email ou senha incorretos.
404	Usuário não encontrado.

PUT	/usuarios/vincular_microcontrolador	Vincular microcontrolador ao usuário
------------	--	--------------------------------------

DESCRIÇÃO

Associa um microcontrolador existente a um usuário. Após o vínculo, as medições registradas pelo dispositivo ficam acessíveis pelo usuário. Um microcontrolador pode estar vinculado a apenas um usuário por vez.

REQUEST BODY — VINCUSUARIOMICROREQUEST

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
idUsuario	UUID	required	ID único do usuário a ser vinculado
idMicroControlador	UUID	required	ID único do microcontrolador a vincular

EXEMPLO DE REQUISIÇÃO

```
{ "idUsuario": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890", "idMicroControlador":  
  "f9e8d7c6-b5a4-3210-fedc-ba9876543210" }
```

Nota: os valores de idUsuario e idMicroControlador são UUIDs no formato RFC 4122. Envie sempre como string (com hífen).

RESPOSTAS

200	Vínculo realizado com sucesso. Body: "Microcontrolador vinculado com sucesso"
404	Usuário ou microcontrolador não encontrado.

400	Microcontrolador já vinculado a outro usuário.
-----	--

● Microcontroladores

Medições de energia elétrica

POST	/microcontroladores/{id}/medicao	Registrar medição elétrica
------	----------------------------------	----------------------------

DESCRIÇÃO

Persiste uma nova medição elétrica enviada pelo microcontrolador. Normalmente chamado automaticamente pelo firmware do dispositivo a cada intervalo configurado. Não retorna corpo na resposta (void).

PATH PARAMETER

Parâmetro	Tipo	Descrição
id	UUID	ID único do microcontrolador que envia a medição

REQUEST BODY — MEDICAOREQUEST

Campo	Tipo	Unidade	Descrição
tensao	double	V (Volts)	Tensão elétrica medida no instante
corrente	double	A (Amperes)	Corrente elétrica medida no instante
potencia	double	W (Watts)	Potência ativa consumida
energia	double	kWh	Energia acumulada desde a inicialização
frequencia	double	Hz	Frequência da rede (tipicamente 60 Hz no Brasil)

EXEMPLO DE REQUISIÇÃO

```
POST /microcontroladores/f9e8d7c6-b5a4-3210-fedc-ba9876543210/medicao { "tensao": 220.5, "corrente": 1.34, "potencia": 295.47, "energia": 12.83, "frequencia": 60.0 }
```

RESPOSTAS

204	Medição registrada com sucesso. Sem corpo de resposta (void)
404	Microcontrolador não encontrado.
400	Payload inválido ou campos ausentes.

GET	/microcontroladores/{id}/medicoes	Listar medições do dispositivo
-----	-----------------------------------	--------------------------------

DESCRIÇÃO

Retorna todas as medições registradas por um microcontrolador específico. O resultado é uma lista de strings, onde cada item representa uma medição formatada. Ideal para exibir histórico de consumo no frontend.

PATH PARAMETER

Parâmetro	Tipo	Descrição
id	UUID	ID do microcontrolador cujas medições serão buscadas

EXEMPLO DE REQUISIÇÃO

```
GET /microcontroladores/f9e8d7c6-b5a4-3210-fedc-ba9876543210/medicoes
```

EXEMPLO DE RESPOSTA — 200 OK

```
[ "Tensao: 220.5V | Corrente: 1.34A | Potencia: 295.47W | Energia: 12.83kWh | Freq: 60.0Hz",  
  "Tensao: 219.8V | Corrente: 1.40A | Potencia: 307.72W | Energia: 12.95kWh | Freq: 60.0Hz",  
  "Tensao: 221.1V | Corrente: 1.29A | Potencia: 285.22W | Energia: 13.10kWh | Freq: 59.9Hz" ]
```

Atenção: o endpoint retorna List — o formato exato de cada string é definido pela camada de serviço. Recomenda-se alinhar com o backend um formato fixo (ex.: JSON estruturado) para facilitar o parse no frontend.

RESPOSTAS

200	Lista de medicoes retornada com sucesso. Body: List
404	Microcontrolador nao encontrado.